VIẾT TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU CỦA (SRS)

Người làm bài: Nguyễn Hoàng Minh, Huỳnh Trọng Nghĩa

1. GIỚI THIỆU:
1.1. Mục đích tài liệu:
Tài liệu SRS mô tả các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ và điều kiện nghiệm thu của chương trình quản lý thư viện được xây dựng bằng ngôn ngữ C++.
1.2. Phạm vi dự án:
Chương trình quản lý thư viện được xây dựng nhằm hỗ trợ nhân viên thư viện quản lý thông tin sách, độc giả và hoạt động mượn, trả sách.
Các chức năng chính gồm:
- Quản lý danh mục sách.
- Quản lý thông tin độc giả.
- Tìm kiếm sách và độc giả.
- Quản lý mượn và trả sách.
- Theo dõi tình trạng sách.
- Thống kê số lượng sách và hoạt động mượn trả.
- Lưu trữ và đọc dữ liệu từ tệp để bảo toàn dữ liệu sau khi đóng chương trình.

Trong phạm vi phiên bản đầu tiên, hệ thống hoạt động trên máy tính cá nhân, sử dụng giao diện console và chưa yêu cầu cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc kết nối Internet.
2. YÊU CẦU CẤU TRÚC DỮ LIỆU BẮT BUỘC:

STT	Cấu trúc Dữ liệu / Giải thuật	Áp dụng cho chức năng
1	**Cây AVL (AVL Tree)**	Quản lý sách theo Mã ISBN (Thêm, xóa, tìm kiếm nhanh)
2	**Cây BST (Binary Search Tree)**	In danh mục sách theo tên theo thứ tự tăng dần (in-order traversal)
3	**Bảng băm (Hash Table)**	Quản lý độc giả theo số CMND, xử lý va chạm bằng phương pháp nối kết riêng (Separate Chaining)
4	**Danh sách liên kết đơn (Singly Linked List)**	Quản lý danh sách phiếu mượn sách
5	**Danh sách đặc / Mảng động (Dynamic Array)**	Quản lý lịch sử giao dịch mượn/trả
6	**Đồ thị - Danh sách kề**	Gợi ý sách cùng thể loại sử dụng thuật

	(Graph)	toán duyệt BFS/DFS
7	**CTDL Tự tìm hiểu (chọn 1): Cây Trie**	Hỗ trợ tìm kiếm/gợi ý sách theo tiền tố tên (Autocomplete).
8	**Đọc / Ghi file nhị phân**	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống lên ổ cứng.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG:

3.1: Quản lý sách:

Mô tả: Hệ thống cho phép nhân viên thư viện quản lý thông tin sách.
Thông tin sách bao gồm:
- Mã sách.
- Tên sách.
- Tác giả.
- Thể loại.
- Nhà xuất bản.
- Năm xuất bản.
- Tổng số bản sách.
- Số bản hiện có.

Các thao tác:
- Thêm sách mới.
- Hiển thị danh sách sách.
- Cập nhật thông tin sách.
- Xóa sách.
- Kiểm tra thông tin sách trước khi lưu.

Điều kiện đầu vào:
- Mã sách không được để trống.
- Tên sách và tác giả phải có giá trị hợp lệ.
- Mã sách không được trùng với mã đã tồn tại.
- Số lượng sách không được âm.

Kết quả đầu ra: Thông báo thành công hoặc lỗi tương ứng với thao tác.
Tiêu chí nghiệm thu: Hệ thống lưu được sách hợp lệ, từ chối mã trùng và dữ liệu không hợp lệ, đồng thời hiển thị đúng thông tin sách.

3.2: Quản lý độc giả:

Mô tả: Hệ thống cho phép quản lý thông tin người đăng ký sử dụng thư viện.
Thông tin độc giả gồm:
- Mã độc giả.
- Họ và tên.
- Ngày sinh.
- Địa chỉ.
- Số điện thoại.
- Email (nếu có).

Các thao tác:
- Thêm độc giả.
- Xem danh sách độc giả.
- Tìm kiếm độc giả.
- Cập nhật thông tin độc giả.
- Xóa độc giả khi đáp ứng các điều kiện nghiệp vụ.

Điều kiện đầu vào:
- Mã độc giả phải duy nhất.
- Họ tên không được để trống.

Các thông tin liên hệ phải tuân theo định dạng đã quy định nếu được nhập.
Tiêu chí nghiệm thu: Hệ thống lưu và hiển thị chính xác thông tin độc giả, không cho phép tạo mã độc giả trùng.

3.3: Tìm kiếm sách:

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ tìm sách theo một hoặc nhiều tiêu chí.
Tiêu chí tìm kiếm:
- Mã sách.
- Tên sách.
- Tác giả.
- Thể loại.

Xử lý:
- Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Hệ thống tìm các bản ghi phù hợp.
- Hiển thị kết quả hoặc thông báo không tìm thấy.
- Tiêu chí nghiệm thu: Kết quả hiển thị đúng với tiêu chí được nhập. Nếu không có kết quả, hệ thống phải thông báo rõ ràng.

3.4: Tìm kiếm độc giả:

Mô tả: Hệ thống cho phép tìm kiếm độc giả theo mã độc giả, họ tên hoặc số điện thoại.
Tiêu chí nghiệm thu: Hệ thống trả về các độc giả phù hợp và không làm thay đổi dữ liệu đang lưu trữ.

3.5: Quản lý mượn sách:

Mô tả: Hệ thống cho phép nhân viên lập phiếu mượn cho độc giả.
Thông tin phiếu mượn gồm:
- Mã phiếu mượn.
- Mã độc giả.
- Danh sách mã sách mượn.
- Ngày mượn.
- Ngày hẹn trả.
- Trạng thái phiếu mượn.

Quy trình xử lý:
- Nhân viên nhập mã độc giả.
- Hệ thống kiểm tra độc giả tồn tại và đủ điều kiện mượn.

- Nhân viên chọn sách cần mượn.
- Hệ thống kiểm tra sách tồn tại và còn bản có thể cho mượn.
- Hệ thống kiểm tra giới hạn số lượng sách mượn theo quy định.
- Hệ thống tạo phiếu mượn.
- Hệ thống cập nhật số lượng sách hiện có và lưu dữ liệu.

Tiêu chí nghiệm thu: Chỉ tạo phiếu mượn khi các điều kiện nghiệp vụ được đáp ứng. Số lượng sách hiện có phải được cập nhật chính xác.

3.6: Quản lý trả sách:

Mô tả: Hệ thống cho phép ghi nhận việc độc giả trả sách.

Quy trình xử lý:

-Nhân viên nhập mã phiếu mượn hoặc mã độc giả.
- Hệ thống tìm các sách đang được mượn.
- Nhân viên xác nhận sách được trả.
- Hệ thống cập nhật trạng thái trả sách.
- Hệ thống tăng số lượng sách có thể cho mượn.
- Hệ thống kiểm tra ngày trả thực tế so với ngày hẹn trả.
- Hệ thống ghi nhận tình trạng quá hạn nếu có.

Tiêu chí nghiệm thu: Một bản sách chỉ được ghi nhận trả một lần cho mỗi lượt mượn. Hệ thống không được cộng tăng số lượng sách khi phiếu trả không hợp lệ.

3.7: Theo dõi quá hạn:

Mô tả: Hệ thống xác định các lượt mượn chưa trả sau ngày hẹn trả.

Xử lý:

- Đối chiếu ngày hiện tại với ngày hẹn trả.
- Xác định các lượt mượn đang quá hạn.
- Hiển thị danh sách sách quá hạn và thông tin độc giả liên quan.

Tiêu chí nghiệm thu: Các lượt mượn chưa trả và đã vượt ngày hẹn trả được hiển thị chính xác.

3.8: Quản lý số lượng sách:

Mô tả: Hệ thống theo dõi số lượng sách trong kho và số lượng có thể cho mượn.

Quy tắc:

Khi thêm sách, tổng số lượng được cập nhật.

Khi mượn sách, số lượng có thể cho mượn giảm tương ứng.

Khi trả sách, số lượng có thể cho mượn tăng tương ứng nếu sách đủ điều kiện lưu thông.

Số lượng có thể cho mượn không được âm.

Số lượng có thể cho mượn không được lớn hơn tổng số bản sách đang được quản lý.

Tiêu chí nghiệm thu: Số lượng sách luôn nhất quán với các giao dịch mượn trả đã được ghi nhận.

3.9: Thống kê và báo cáo:

Mô tả: Hệ thống cung cấp chức năng thống kê tình hình hoạt động thư viện.
Nội dung thống kê:
- Tổng số đầu sách.
- Tổng số bản sách.
- Tổng số bản hiện có.
- Tổng số độc giả.
- Số lượt mượn đang hoạt động.
- Số lượt mượn đã trả.
- Số lượt mượn quá hạn.

Tiêu chí nghiệm thu: Kết quả thống kê phải được tính từ dữ liệu thực tế của hệ thống và phù hợp với các bản ghi tương ứng.

3.10: Lưu và tải dữ liệu:

Mô tả: Hệ thống lưu dữ liệu để sử dụng trong những lần chạy tiếp theo.
Yêu cầu:
Đọc dữ liệu sách khi chương trình khởi động.
Đọc dữ liệu độc giả và phiếu mượn.
Ghi dữ liệu khi có thay đổi hoặc khi kết thúc chương trình.
Thông báo khi tệp dữ liệu không tồn tại, bị lỗi hoặc không thể ghi.
Tránh ghi đè dữ liệu hợp lệ bằng dữ liệu không đầy đủ khi xảy ra lỗi.
Kiểm tra dữ liệu đọc vào trước khi sử dụng.